

LAPORAN DATA MINING (2)

Transformasi data, Feature Encoding, dan Feature Construction

Identitas Mahasiswa (Jika kelompok gunakan tabel)

Nama:

NPM:

Kelas:

1. Tujuan Praktikum

- Menerapkan teknik transformasi data numerik untuk meningkatkan kualitas analisis.
- Melakukan encoding pada fitur kategorikal untuk keperluan pemodelan.
- Membangun fitur baru (feature construction) untuk meningkatkan prediktivitas model.

2. Dataset

Dataset yang digunakan bersifat fleksibel. Praktikan dapat menggunakan dataset Titanic atau dataset lain yang memiliki fitur numerik dan kategorikal. Pastikan dataset yang digunakan memiliki informasi yang cukup untuk dilakukan transformasi data, encoding, dan feature construction.

3. Teori Singkat

3.1 Transformasi Data

Transformasi data dilakukan untuk menyesuaikan skala atau normalisasi data numerik. Teknik umum meliputi:

- Transformasi Logaritma
- Min-max
- Z-Score
- Decimal Scaling
- dll

3.2 Encoding

Encoding mengubah data kategorikal menjadi numerik agar dapat diproses oleh model machine learning:

- Label Encoding: memberi label numerik unik untuk setiap kategori.
- One-Hot Encoding: membuat kolom biner untuk setiap kategori.

3.3 Feature Construction

Pembuatan fitur baru dari fitur yang ada untuk meningkatkan performa model:

4. Langkah Praktikum

Uraikan langkah-langkah yang anda lakukan, selanjutnya berikan screenshot sekaligus penjelasannya

5. Hasil dan Visualisasi

Lakukan beberapa eksperimen:

Jelaskan, apa yang anda gunakan untuk penanganan missing value dan outliers, sebelum melakukan transformasi dan Encoding.

Eksperimen	Transformasi Data	Encoding	Feature Construction	PERFORMA							
				Precision		Recall		F-Score		Akurasi	
				Algoritma 1	Algoritma 2	Algoritma 1	Algoritma 2	Algoritma 1	Algoritma 2	Algoritma 1	Algoritma 2
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

6. Kesimpulan

Buat kesimpulan dari hasil yang anda dapatkan